UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE SEÑALES EEG DURANTE LA MARCHA CON UN EXOESQUELETO

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Mayo - 2026

AUTOR: Daniel Rosique Egea

DIRECTOR: Eduardo Iañez Martinez

"The human brain, sculpted by millions of years of evolution, is the sole architect of the 'human universe'"

- Miguel Nicolelis

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a ...

Gracias a ...

A ... por ...

RESUMEN

- Contexto/problema (1-2 frases)
- Objetivos (1 frase corta)
- Metodología (2-3 frases)
- Resultados ()
  - que el método funciona
  - comparas enfoques
  - cuál es mejor (aunque sea genérico)
- Conclusiones/impacto (1-2 frases)

Se utilizarán redes neuronales convolucionales para detectar patrones cerebrales que detecten la intención de caminar o detenerse con un exoesqueleto. Se ajustarán los modelos para maximizar la detección y reducir los falsos positivos en validación cruzada y en pseudo-online. Los modelos utilizarán información del mismo día, acumulativos o aplicando fine tuning. Se realizará el estudio con registros previamente realizados y se planteará su aplicación a nuevos datos experimentales.

Se utilizarán redes neuronales convolucionales para la detección de patrones cerebrales asociados a la intención de iniciar o detener la marcha en sistemas de asistencia robótica. Este problema resulta clave en el desarrollo de interfaces cerebro-computador aplicadas al control de exoesqueletos, donde la identificación precisa de la intención del usuario es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

El objetivo de este trabajo es analizar el rendimiento de diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales en la clasificación de señales EEG, así como evaluar distintas estrategias de entrenamiento, incluyendo modelos entrenados con datos del mismo día, enfoques acumulativos y técnicas de fine-tuning. Para ello, se emplean

registros de EEG previamente adquiridos, aplicando esquemas de validación cruzada y evaluaciones en entornos pseudo-online que simulan condiciones reales de uso.

Los resultados obtenidos permiten comparar el impacto de la arquitectura, el método de entrenamiento y la variabilidad entre usuarios en el rendimiento del sistema, destacando aquellas configuraciones que maximizan la precisión y reducen los falsos positivos. Asimismo, se identifican diferencias significativas entre los distintos enfoques evaluados, lo que proporciona información relevante para el diseño de sistemas más robustos.

Finalmente, este trabajo sienta las bases para la aplicación de estos modelos en escenarios reales, contribuyendo al desarrollo de sistemas de control más fiables en exoesqueletos y otras tecnologías de asistencia basadas en interfaces cerebro-computador.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS iii

RESUMEN v

ÍNDICE DE TABLAS xi

ÍNDICE DE FIGURAS xii

ÍNDICE DE CÓDIGOS xiii

1. Introducción 1

1.1. Motivación 1

1.2. Definición 2

1.3. Alternativas Consideradas 2

1.4. Objetivos a Conseguir 3

2. Material y Métodos 3

3. Resultados y Discusión 3

3.1. Tarea Estática 3

3.1.1. Comparación de Arquitecturas 3

3.1.2. Comparación de Método de Entrenamiento 4

3.1.3. Variabilidad Entre Usuarios 4

3.1.4. Mejor Configuración 4

3.2. Tarea Movimiento 4

3.2.1. Comparación de Arquitecturas 4

3.2.2. Comparación de Método de Entrenamiento 4

3.2.3. Variabilidad Entre Usuarios 4

3.2.4. Mejor Configuración 4

3.3. Hiperparametros 4

4. Conclusiones **5**

5. Contenido de TFG y TFM **5**

5.0.1. Estructura y contenidos de un Trabajo de Investigación 5

6. TABLAS **6**

6.1. Posicionamiento 7

6.2. Entorno \`longtable` 8

7. IMÁGENES **11**

8. CÓDIGO **12**

BIBLIOGRAFÍA **15**

ANEXOS **17**

A. Primer anexo 17

B. Segundo anexo 18

ÍNDICE DE TABLAS

6.1. Cinco primeros términos de la sucesión de Fibonacci 6

6.2. Cincuenta primeros términos de la sucesión de Fibonacci 9

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE CÓDIGOS

8.1. Código utilizado para generar la gráfica **??** 13

1. Introducción

Aquí haces el contexto global contendr´a un estudio del estado actual de la t´ecnica sobre el problema plateado, las alternativas consideradas y los objetivos a conseguir.

- Qué es la neurorrobótica / BCI
- Qué son las señales EEG (muy breve)
- Aplicación: exoesqueletos / rehabilitación
- Problema clave: detectar intención de movimiento

Sin embargo, este problema presenta múltiples desafíos...

1.1. Motivación

Aquí vendes por qué esto importa

- Problemas reales:
  - pacientes con movilidad reducida
  - necesidad de control natural
- Por qué EEG:
  - no invasivo
  - accesible
- Problema:
  - ruido
  - variabilidad entre usuarios
  - falsos positivos (MUY importante en exoesqueletos)

Esto justifica la necesidad de métodos robustos. . .

1.2. Definición

- Qué señal tienes:
  - EEG
- Qué quieres detectar:
  - intención de caminar
  - parada
- Qué tipo de problema es:
  - clasificación binaria (o multiclase si aplica)
- Contexto:
  - entorno pseudo-online
  - datos offline

Muy importante: que quede claro qué entra y qué sale del sistema

1.3. Alternativas Consideradas

Aquí haces un mini "estado del arte light"

Qué meter:

Métodos clásicos: features + SVM / LDA Métodos deep learning: CNNs (EEGNet, DeepConvNet...) Diferentes enfoques de entrenamiento: por usuario generalizados fine-tuning

No te líes mucho, esto no es el estado del arte completo Termina con:

"En este trabajo se opta por..."

1.4. Objetivos a Conseguir

Aquí tienes que ser cristalino

Objetivo general (1 frase) Desarrollar/evaluar modelos CNN para detectar intención de marcha en EEG Objetivos específicos (bullet points)

Algo tipo:

Evaluar diferentes arquitecturas (EEGNet, DeepConvNet. . .) Comparar métodos de entrenamiento: same-day acumulativo fine-tuning Analizar variabilidad entre usuarios Evaluar rendimiento en: validación cruzada pseudo-online Reducir falsos positivos

Esto suele gustar MUCHO a tribunales

2. Material y Métodos

se describir´an los equipos y materiales utilizados para su realizaci´on, la metodolog´ıa empleada y una descripci´on completa de los experimentos realizados.

3. Resultados y Discusión

se describir´an y analizar´an los resultados obtenidos siguiendo la metodolog´ıa propuesta.

3.1. Tarea Estática

3.1.1. Comparación de Arquitecturas

Me da igual todo, solo me centro en los modelos. hago avg y std con los metodos y los usuarios

3.1.2. Comparación de Método de Entrenamiento

Me da igual todo, solo me centro en los metodos. hago avg y std con los modelos y los usuarios

3.1.3. Variabilidad Entre Usuarios

Me da igual todo, solo me centro en los usuarios. hago avg y std con los metodos y los modelos ç

3.1.4. Mejor Configuración

De aquí sacaría algo rollo: La mejor combinación en cuanto a usuario+metodo+modelo –¿ej (gráfica sólamente de usuairo1+entrenamientoA+eegnet)

3.2. Tarea Movimiento

mismo esquema

3.2.1. Comparación de Arquitecturas

3.2.2. Comparación de Método de Entrenamiento

3.2.3. Variabilidad Entre Usuarios

3.2.4. Mejor Configuración

3.3. Hiperparametros

Analysis EEGNet hyperparameters comparison plots

4. Conclusiones

en funci´on de los resultados obtenidos, se expondr´an las con-clusiones de la investigaci´on y se propondr´an trabajos futuros.

5. Contenido de TFG y TFM

5.0.1. Estructura y contenidos de un Trabajo de Investigación

Un TFG o TFM en la modalidad de Trabajo de Investigación deberá estructurarse en los siguientes apartados:

1. *Introducción*: contendrá un estudio del estado actual de la técnica sobre el problema plateado, las alternativas consideradas y los objetivos a conseguir.
2. *Material y métodos*: se describirán los equipos y materiales utilizados para su realización, la metodología empleada y una descripción completa de los experimentos realizados.
3. *Resultados y discusión*: se describirán y analizarán los resultados obtenidos siguiendo la metodología propuesta.
4. *Conclusiones*: en función de los resultados obtenidos, se expondrán las conclusiones de la investigación y se propondrán trabajos futuros.
5. *Anexos*: tantos como se considere necesario en función de los aspectos concretos que se quieran especificar.
6. *Bibliografía*: se indicarán todas las referencias bibliográficas utilizadas, ordenadas con código para su cita en la memoria.

6. TABLAS

Las tablas se definen en el entorno `table`. Existen infinidad de posibilidades en cuanto a su formato: omitir o dibujar líneas horizontales y verticales, fusionar columnas y filas, alinear el contenido a la derecha, izquierda o centro, y demás opciones resumidas en `https://www.overleaf.com/learn/latex/tables`. Dado que la forma de construir una tabla directamente en código LaTeX está lejos de ser cómoda e intuitiva, quizás lo más recomendable sea acudir a editores de tablas que generan automáticamente el código correspondiente y cuya interfaz es similar a la que puede encontrarse en Excel, como por ejemplo `https://www.tablesgenerator.com/`. Un ejemplo sencillo de tabla se muestra a continuación:

$\boldsymbol{n}$	$\boldsymbol{a_n}$	$\boldsymbol{a_{n+1}}$	$\boldsymbol{\varphi}$ $(=a_{n+1}/a_n)$
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	3	1,5
4	3	5	1,66666667
5	5	8	1,6
6	8	13	1,625
7	13	21	1,61538462
8	21	34	1,61904762
9	34	55	1,61764706
10	55	-	-

Tabla 6.1: Cinco primeros términos de la sucesión de Fibonacci

El título de la tabla se indica mediante el comando `\caption` (este comando no solamente sirve para añadir un título a la tabla, sino que es esencial para que ésta aparezca en el índice de tablas), y, al igual que en el caso de los títulos de capítulos (ver apartado **??**), es muy recomendable añadir el comando `\label` para poder referirse a la tabla en cuestión en partes posteriores (o anteriores) del documento.

6.1. Posicionamiento

Las tablas (al igual que otros elementos como imágenes o diagramas, como se verá más adelante) pueden posicionarse en distintos lugares de la página y en distintas posiciones con respecto al texto. La forma más común de situar una tabla es inmediatamente después de un párrafo y centrada en la página (como en el caso de la tabla 6.1), lo que se consigue indicando `[H]` al iniciar el entorno `table` y añadiendo el comando `\centering`, respectivamente. Una guía que recopila las distintas opciones en lo que se refiere al posicionamiento de tablas e imágenes puede consultarse en `https://www.overleaf.com/learn/latex/positioning_images_and_tables`.

6.2. Entorno \longtable

En el caso de que una tabla sea demasiado larga como para caber en una única página se puede utilizar el entorno `longtable`, mediante el cual LaTeX secciona la tabla de forma automática en tantas partes como sea necesario.

n	a_n	a_{n+1}	φ $(=a_{n+1}/a_n)$
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	3	1,5
4	3	5	1,66666667
5	5	8	1,6
6	8	13	1,625
7	13	21	1,61538462
8	21	34	1,61904762
9	34	55	1,61764706
10	55	89	1,61818182
11	89	144	1,61797753
12	144	233	1,61805556
13	233	377	1,61802575
14	377	610	1,61803714
15	610	987	1,61803279
16	987	1597	1,61803445
17	1597	2584	1,61803381
18	2584	4181	1,61803406
19	4181	6765	1,61803396
20	6765	10946	1,618034
21	10946	17711	1,61803399
22	17711	28657	1,61803399
23	28657	46368	1,61803399
24	46368	75025	1,61803399

n	a_n	a_{n+1}	φ $(=a_{n+1}/a_n)$
25	75025	121393	1,61803399
26	121393	196418	1,61803399
27	196418	317811	1,61803399
28	317811	514229	1,61803399
29	514229	832040	1,61803399
30	832040	1346269	1,61803399
31	1346269	2178309	1,61803399
32	2178309	3524578	1,61803399
33	3524578	5702887	1,61803399
34	5702887	9227465	1,61803399
35	9227465	14930352	1,61803399
36	14930352	24157817	1,61803399
37	24157817	39088169	1,61803399
38	39088169	63245986	1,61803399
39	63245986	102334155	1,61803399
40	102334155	165580141	1,61803399
41	165580141	267914296	1,61803399
42	267914296	433494437	1,61803399
43	433494437	701408733	1,61803399
44	701408733	1134903170	1,61803399
45	1134903170	1836311903	1,61803399
46	1836311903	2971215073	1,61803399
47	2971215073	4807526976	1,61803399
48	4807526976	7778742049	1,61803399
49	7778742049	1,2586E+10	1,61803399
50	1,2586E+10	-	-

Tabla 6.2: Cincuenta primeros términos de la sucesión de Fibonacci

Existen distintas alternativas en cuanto a qué elementos incluir tanto en la primera como en la última línea de cada sección de tabla (en el caso de la tabla 6.2 se ha

elegido repetir la primera línea en cada una de sus secciones), que pueden consultarse en `https://texblog.org/2011/05/15/multi-page-tables-using-longtable/`.

7. IMÁGENES

Las imágenes se insertan mediante el comando `\includegraphics` que es conveniente situar en el entorno `figure` (mismo entorno utilizado, como se verá más adelante, para gráficas o diagramas). Un ejemplo de imagen se muestra a continuación (al utilizar Overleaf es esencial cargar la imagen en el directorio de trabajo antes de insertarla en el documento):

En la inmensa mayoría de casos el tamaño original de la imagen no se adapta correctamente a las dimensiones de la página, por lo que es necesario redimensionar la imagen mediante el argumento `scale` de `\includegraphics`.

Al igual que para las tablas, existen distintas alternativas en cuanto a su posicionamiento (que, se recuerda, pueden consultarse en `https://www.overleaf.com/learn/latex/positioning_images_and_tables`), el título se indica mediante el comando `\caption` y la referencia mediante el comando `\label`.

Existen, además, diversas opciones en lo relativo al manejo de imágenes que no se detallan en este documento, pero que pueden consultarse en `https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images`

8. CÓDIGO

Los fragmentos de código se incorporan al informe en el entorno `code` y corresponden al paquete `listings`. A continuación se presenta el fragmento de código Python que genera la figura **??** introducida en el apartado **??**:

```python
# Se importa las librerías matplotlib y numpy:
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Se configura matplotlib para exportar la gráfica a ".pgf":
matplotlib.use("pgf")
matplotlib.rcParams.update({
    "pgf.texsystem": "pdflatex",
    "font.family": "serif",
    "text.usetex": True,
    "pgf.rcfonts": False,
})

# Se define el dominio de la variable temporal y el "sample rate":
t = np.linspace(0, 6, 1000, endpoint=True)

# Se representan los ocho armónicos de la onda cuadrada:
for k in range(1,9):
    if k == 1:
        plt.plot(t, (8/np.pi)*np.sin(2*np.pi*(2*k-1)*0.5*t)/(2*k-1), linewidth=0.5, color="gray", label="Ondas sinusoidales")
    else:
        plt.plot(t, (8/np.pi)*np.sin(2*np.pi*(2*k-1)*0.5*t)/(2*k-1), linewidth=0.5, color="gray")

# Se suman los armónicos y se representa la onda cuadrada resultante:
suma = 0
for k in range(1,9):
    suma = suma + (8/np.pi)*np.sin(2*np.pi*(2*k-1)*0.5*t)/(2*k-1)
plt.plot(t, suma, linewidth=1, color="red", label="Onda cuadrada resultante")

# Se define diversos aspectos del formato de la gráfica (título, leyenda, etc.):
plt.title("Onda cuadrada construida por síntesis aditiva \n a partir de sus ocho primeros armónicos")
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Amplitud")
plt.legend(loc="lower right")
plt.grid(True, which="both")
plt.axhline(y=0, color="k")
plt.ylim(-3, 3)

# Se exporta la gráfica a formato ".pgf" y ".pdf"
plt.savefig("SquareWave.pgf", format="pgf")
plt.savefig("SquareWave.pdf", dpi=400)
plt.clf()
```

Código 8.1: Código utilizado para generar la gráfica **??**

La inmensa mayoría de operaciones relacionadas con el formato del código se realizan

en el preámbulo del documento (cuyo código está comentado). En él se definen todos los parámetros necesarios para que el paquete `listings` se adapte a código escrito en Python (palabras clave, colores, comentarios, etc.). Si se desea incluir código de otro lenguaje de programación, es necesario modificar el preámbulo para que `listings` se adapte a dicho lenguaje (en la mayoría de casos se puede encontrar el código adaptado a cada lenguaje de programación en foros relacionados con LaTeX).

Los únicos parámetros que pueden modificarse en este punto del código son `firstnumber`, cuyo valor corresponde al número de la primera línea de código (en este caso se ha fijado en 1) y `breakindent`, que indica el ancho de la indentación al realizar un salto de línea.

El formato elegido para la bibliografía es IEEE , tanto para las referencias a lo largo del documento como para el apartado de bibliografía. El conjunto de operaciones realizadas para establecer el formato de la bibliografía se puede consultar en el preámbulo del documento (en el que se describen algunos de sus parámetros básicos como el contenido de las referencias, el número de autores por cita, etc.).

Citar una referencia es sencillo, basta con utilizar el comando `\cite` seguido del nombre de la referencia correspondiente (el nombre utilizado en el archivo *.bib*, que es esencial cargar en el directorio de trabajo y cuyas principales características pueden consultarse en `https://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX`), por ejemplo:

- *The Art of Electronics* constituye un fantástico manual (plagado de ejemplos prácticos y explicaciones tangibles) para aprender electrónica, siendo su tercera edición la versión más completa [2].
- *The Loudspeaker Design Cookbook* [1] es probablemente la guía más completa en cuanto a acústica aplicada al diseño de sistemas de sonido, abarcando desde conceptos teóricos de electroacústica hasta planos para la construcción de sistemas de sonido caseros.
- *Les fous du son* [4] es un relato cuidadosamente escrito y documentado sobre la historia de los sintetizadores desde Edison hasta nuestros días, pasando por los inventos más inverosímiles como las Ondas Martenot o el Trautonium.
- En su artículo de 2003 [3], el co-fundador de Shazam describe el funcionamiento de su algoritmo de búsqueda para archivos de audio.

BIBLIOGRAFÍA

[1] V. Dickason, *The Loudspeaker Design Cookbook*, 7.ª ed. Audio Amateur Press, 2007, ISBN: 9781882580477.

[2] P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*, 3.ª ed. Cambridge University Press, 2015, ISBN: 9780521809269.

[3] A. Wang, «An industrial strength audio search algorithm,» en *ISMIR 2003, 4th Symposium Conference on Music Information Retrieval*, 2003, págs. 7-13.

[4] L. de Wilde, *Les fous du son*. Grasset, 2016, ISBN: 9782246859284.

ANEXOS

tantos como se considere necesario en funci´on de los aspectos concretos que se quieran especificar.

A. Primer anexo

Contenido del primer anexo (texto, tablas, figuras, códigos, etc.)

B. Segundo anexo

Contenido del segundo anexo (texto, tablas, figuras, códigos, etc.)

interwordspace: 3.91663pt

interwordstretch: 1.95831pt

emergencystretch: 35.24963pt